

- اولین چیزی که در برخورد با موقعیت دوم به ذهنتان می‌رسد، چیست؟
- اولین چیزی که در برخورد با موقعیت سوم به ذهنتان می‌رسد، چیست؟
- هر سه موقعیت را با هم مقایسه کنید و توضیح دهید چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد؟

متن زیر را در کلاس بخوانید و دربارهٔ سؤالاتی که دربارهٔ آن مطرح شده، گفت‌وگو کنید.

سیارهٔ X

کشف سیارهٔ پلوتون از داستان‌های جالب اخترشناسی نوین به شمار می‌آید. داستان از این قرار بود که مدار اورانوس نامنظم بود و مطابق نظریه‌های فیزیکی نبود. دو ریاضیدان از روی داده‌های به دست آمده از رصد اورانوس، حدس زدند که سیاره‌ای وجود دارد که عامل اصلی این بی‌نظمی‌هاست. آن‌دو به درستی محل سیارهٔ جدید را تخمین زدند و بر این اساس سیارهٔ نپتون کشف شد. پس از کشف نپتون باز هم بی‌نظمی‌هایی مشاهده می‌شد و دانشمندان گمان بردند که سیاره‌ای آن‌سوی نپتون باعث این بی‌نظمی‌هاست. آنها چندین محل را در آسمان تخمین زدند که اگر سیارهٔ X در آن محل‌ها بود، می‌توانست چنین بی‌نظمی‌هایی پدید آورد. جست‌وجو برای این سیاره از سال ۱۹۰۵ در رصدخانهٔ لاول آغاز شد. سرانجام پس از ۲۵ سال تلاش، در سال ۱۹۳۰ پلوتون کشف شد.

اما پلوتون هم نمی‌توانست سیارهٔ X باشد. با اینکه پلوتون تقریباً در یکی از محل‌هایی کشف شد که ریاضیدانان پیش‌بینی کرده بودند؛ اما معلوم شد که پلوتون کوچک‌تر و کم‌جرم‌تر از آن است که چنین بی‌نظمی‌هایی ایجاد کند. سرانجام با ارسال فضاپیماهای پایونیر ۱۰ و ۱۱ و ویجرهای ۱ و ۲ به اورانوس و نپتون، دانشمندان به علت بی‌نظمی‌های مدار آنها پی بردند.

- آیا مشاهدات ستاره‌شناسان منجر به کشف پلوتون شد یا محاسبات ریاضیدانان؟
- مسئلهٔ ریاضیدانان چه بود که سبب شد سیارهٔ نپتون و پلوتون کشف شود؟
- چرا دانشمندان به دنبال علت این بی‌نظمی می‌گشتند؟ چه واقعیتهایی باعث شده بود که آنها وجود سیاره‌ای را پیش‌بینی کنند؟

فعالیت تکمیلی در کلاس

موضوع فعالیت سنگ‌ها و کشف سیاره پلوتون را با هم مقایسه کنید و بگویید چه تفاوت‌ها، شباهت‌ها و رابطه‌هایی بین این دو مثال وجود دارد؟

فعالیت در خانه

با بررسی یافته‌های علمی دانشمندان، نمونه یا نمونه‌های دیگری از وجود نظم بین پدیده‌های آفرینش را بنویسید.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



بخش ششم:
فعالیت‌های انتخابی
آداب و مهارت‌های زندگی